When Does Equity Return Predictability Decay? A Multi-Horizon and Regime-Dependent Out-of-Sample Analysis

Nhóm 6
Ngày: 15/10/2026

Mã lớp: IS403.R12
GVHD: Thầy Dương Phi Long

THÀNH VIÊN NHÓM

Họ & Tên	MSSV
Nguyễn Thị Phương Hoa	23520506
Nguyễn Đoàn Đức Hiếu	24520500
Nguyễn Văn Phát	24521314
Trần Ngọc Thảo	24521649
Trần Anh Thư	24521732

ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU

- Khả năng dự báo lợi suất cổ phiếu ngoài mẫu thiếu ổn định. [1] [2]
- Thiếu dự đối chiếu có hệ thống về khả năng dự báo lợi suất đồng thời theo: 5 kỳ hạn, 3 chế độ biến động và các giai đoạn lịch sử
- Mục tiêu: Đánh giá khả năng dự báo lợi suất S&P 500 theo nhiều kỳ hạn và trạng thái thị trường.

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

RQ1 — Horizon

How does out-of-sample equity return predictability change across forecast horizons?

RQ2 — Regime

How does the relationship between forecast horizon and predictive skill differ across market volatility regimes?

RQ3 — Time

Are the observed horizon- and regime-dependent patterns of predictability stable over time

DATASET

S&P 500

- chỉ số theo dõi biến động giá của các công ty vốn hóa lớn tại Mỹ
- Nguồn tạo biến mục tiêu: lợi suất log tương lai.
- lấy từ Yfinance
- 5 kỳ hạn: 1, 5, 20, 60, 120 ngày.

CBOE VIX

- chỉ số đo lường kỳ vọng biến động của thị trường chứng khoán Mỹ trong khoảng 30 ngày tới
- lấy từ cơ sở dữ liệu FRED

THỜI GIAN	QUY MÔ	ĐẶC ĐIỂM
1990–2026	Hơn 9000 phiên giao dịch	Bao phủ nhiều giai đoạn biến động kinh tế & tài chính

TIỀN XỬ LÝ & KIỂM SOÁT RÒ RỈ DỮ LIỆU

Giai đoạn 1: Làm sạch và đồng bộ lịch giao dịch

Khắc phục sự sai lệch về lịch làm việc giữa thị trường cơ sở S&P 500 và thị trường phái sinh quyền chọn VIX.

Giai đoạn 2: Xây dựng biến lợi suất chuẩn

Bảo toàn dữ liệu dòng đầu tiên (t=0):

$$\text{Return_1D}_t = \ln\left(\frac{Close_t}{Close_{t-1}}\right)$$

$$\text{Return_1D}_0 = \ln\left(\frac{Close_0}{Open_0}\right)$$

Giai đoạn 3: Thiết lập biến mục tiêu đa kỳ hạn

$$Target_{h,t} = \ln\left(\frac{Close_{t+h}}{Close_t}\right) = \sum_{i=1}^{h} \text{Return_1D}_{t+i}, \quad h \in \{1, 5, 20, 60, 120\}$$

TIỀN XỬ LÝ & KIỂM SOÁT RÒ RỈ DỮ LIỆU

Giai đoạn 4: Kỹ thuật tạo 16 đặc trưng dự báo

STT	Nhóm đặc trưng	Tên cột đặc trưng	Công thức toán học / Kỹ thuật tính
1	**Trễ Lợi Suất** (3)	`Return_lag_k` ($k \in \{1, 5, 20\}$)	$Return_lag_{k,t} = Return_1D_{t-k}$
2	**Động Lượng Giá** (3)	`Momentum_kD` ($k \in \{5, 20, 60\}$)	$Momentum_{kD,t} = \sum_{j=0}^{k-1} Return_1D_{t-j} = \ln(Close_t / Close_{t-k})$
3	**Biến Động Lịch Sử** (3)	`Volatility_kD` ($k \in \{5, 20, 60\}$)	$Volatility_{kD,t} = std(\{Return_1D_{t-j}\}_{j=0}^{k-1})$
4	**Tín Hiệu VIX** (4)	`VIXCLS`, `VIX_lag_1`, `VIX_change_1D`, `VIX_pct_change_1D`	Mức đóng của VIX, trễ VIX_{t-1}, thay đổi tuyệt đối $VIX_t - VIX_{t-1}$ và thay đổi tương đối $(VIX_t - VIX_{t-1})/VIX_{t-1}$
5	**Cấu Trúc Phiên** (2)	`HL_range`, `OC_return`	$HL_range_t = (High_t - Low_t)/Close_t$ $OC_return_t = (Close_t - Open_t)/Open_t$
6	**Thanh Khoản** (1)	`Volume_change`	$Volume_change_t = (Volume_t - Volume_{t-1})/Volume_{t-1}$

TIỀN XỬ LÝ & KIỂM SOÁT RÒ RỈ DỮ LIỆU

Giai đoạn 5: Phân loại chế độ thị trường Walk-Forward

$$Q_{33}(t) = \text{Quantile}_{0.33}(\{\text{Volatility_20D}_\tau\}_{\tau=t-1}^{t})$$

$$Q_{67}(t) = \text{Quantile}_{0.67}(\{\text{Volatility_20D}_\tau\}_{\tau=t-1}^{t})$$

$$\text{Volatility_Regime}_t = \begin{cases} \text{Low}, & \text{khi Volatility_20D}_t \leq Q_{33}(t) \\ \text{Normal}, & \text{khi } Q_{33}(t) < \text{Volatility_20D}_t \leq Q_{67}(t) \\ \text{High}, & \text{khi Volatility_20D}_t > Q_{67}(t) \end{cases}$$

Giai đoạn 6: Loại bỏ dữ liệu khuyết thiếu có kiểm soát

Mục tiêu: Loại bỏ các hàng NaN phát sinh do đặc tính trễ và nhìn về tương lai của chuỗi thời gian tài chính, bảo đảm bộ dữ liệu sạch 100%.

Giai đoạn 7: Phân chia tập dữ liệu theo tuyến thời gian

Giai đoạn 8: Phân chia Walk-Forward 5 folds ngoại mẫu

TRAINING	VALIDATION	TEST
1990–2015 Huấn luyện ban đầu	2015–2020 Walk-Forward, Expanding Window	2020–2026 Kiểm tra ngoài mẫu độc lập

INPUT & OUTPUT

Bản chất bài toán:
Chính: Regression – dự báo lợi suất liên tục.
Phụ: Classification – dự báo chiều tăng/giảm của thị trường.

INPUT

Hơn 25 đặc trưng định lượng, chia thành 5 nhóm:

- Lợi suất quá khứ
- Động lượng và xu hướng
- Khối lượng giao dịch
- Độ biến động lịch sử
- Chỉ số tâm lý thị trường

OUTPUT

Lợi suất logarit tương lai của S&P 500: [3][4]

$$Target_{h,t} = \ln\left(\frac{Close_{t+h}}{Close_t}\right)$$

Dự báo trên 5 kỳ hạn: 1D, 5D, 20D, 60D, 120D.

PHƯƠNG PHÁP & MÔ HÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Tổng cộng: 14 mô hình hồi qui.
Mô hình phân loại đối chứng: Logistic Regression.

	Nhóm phương pháp	Mô hình	Phương pháp tuning
01	**Econometric Models**	Historical Mean, ARIMA, SARIMA, ARIMAX	Grid Search (Trừ HM)
02	**Regularized Linear Models**	Ridge, Elastic Net	Grid Search
03	**Tree-based Ensembles**	Random Forest, XGBoost, LightGBM	Optuna
04	**Support Vector**	SVR	Grid Search
05	**Deep Learning**	RNN, LSTM, Transformer	Optuna

Tiêu chí đánh giá

Hệ thống đánh giá đa chiều (Multi-dimensional Evaluation):

- Sai số dự báo: MAE, RMSE.
- Độ chính xác xu hướng: Directional Accuracy.
- Kiểm định thống kê: Diebold–Mariano và Binomial Sign Test (mức ý nghĩa $p < 0.05$).

Tiêu chí cốt lõi

$$R^2_{OOS} = 1 - \frac{\sum_{t=1}^{N}(y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_{t=1}^{N}(y_t - \bar{y}_{bench,t})^2}$$

(Trong đó $\bar{y}_{bench,t}$ là trung bình lịch sử lũy tiến tính đến thời điểm $t-1$).

So sánh với mốc chuẩn: Đánh giá mô hình có vượt Historical Mean hay không (R^2 OOS > 0)

Hạn chế rò rỉ thông tin: Không sử dụng dữ liệu tương lai khi đánh giá

Kinh tế: R^2 OOS từ 1–3% có ý nghĩa đầu tư

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Welch, I., & Goyal, A. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. The Review of Financial Studies
- [2] Goyal, A., Welch, I., & Zafirov, A. (2024). A comprehensive 2022 look at the empirical performance of equity premium prediction. The Review of Financial Studies
- [3] Hudson, R. S., & Gregoriou, A. (2015). Calculating and comparing security returns is harder than you think: A comparison between logarithmic and simple returns. International Review of Financial Analysis.
- [4] Rapach, D. E., & Zhou, G. (2013). Forecasting stock returns. In G. Elliott & A. Timmermann (Eds.), Handbook of Economic Forecasting

Và 1 số tài liệu khác

Thannk you

Nhóm 6
Ngày: 15/10/2026

Mã lớp: IS403.R12
GVHD: Thầy Dương Phi Long